

Maths - Question 41

Original paper page 34; original question and option regions

The Cartesian form of the curve given by $x = \frac{a}{2} \left(t + \frac{1}{t} \right)$, $y = \frac{a}{2} \left(t - \frac{1}{t} \right)$, t is a parameter, is

$x = \frac{a}{2} \left(t + \frac{1}{t} \right)$, $y = \frac{a}{2} \left(t - \frac{1}{t} \right)$, t పరామితి గా ఇవ్వబడిన వక్రం సమీకరణం యొక్క కార్టీసియన్ రూపం

Options :

1. ✖ $x^2 + y^2 = a^2$

2. ✔ $x^2 - y^2 = a^2$

3. ✖ $2x^2 - y^2 = a^2$

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-18 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 41 (continued)

Original paper page 35; original question and option regions

$$x^2 - 2y^2 = a^2$$

Maths - Question 42

Original paper page 35; original question and option regions

If a straight line L perpendicular to the line $3x - 4y = 6$ forms a triangle of area 6 square units with coordinate axes, then the minimum perpendicular distance from the point $(1,1)$ to the line L is

$3x - 4y = 6$ రేఖకు లంబంగా ఉండే సరళ రేఖ L , నిరుపకాక్షాలతో 6 చ.యూ. వైశాల్యం గల

త్రిభుజాన్ని ఏర్పరుచుతుంటే, అప్పుడు $(1,1)$ బిందువు నుండి సరళ రేఖ L కు గల కనిష్ట

లంబ దూరం

Options :

1. ✓ 1

2. ✗ $\sqrt{2}$

3. ✗ 2

4. ✗ $\sqrt{3}$

Let a, b, c and d be non-zero numbers. If the point of intersection of the lines

$4ax + 2ay + c = 0$ and $5bx + 2by + d = 0$ lies in the fourth quadrant and is equidistant from the two coordinate axes, then

a, b, c, d లు శూన్యేతర సంఖ్యలు, $4ax + 2ay + c = 0$ మరియు $5bx + 2by + d = 0$ రేఖల ఖండన బిందువు 4వ పాదంలో ఉంటూ, నిరూపకాక్షాలకు సమాన దూరంలో ఉంటే, అప్పుడు

Options :

1. ✓ $3bc - 2ad = 0$

2. ✗ $3bc + 2ad = 0$

3. ✗ $2bc - 3ad = 0$

4. ✗ $2bc + 3ad = 0$

Maths - Question 44

Original paper page 36; original question and option regions

If the image of the point $(3, 8)$ in the line $x + 3y = 7$ is (α, β) , then $\alpha + \beta =$

సరళ రేఖ $x + 3y = 7$ లో, బిందువు $(3, 8)$ యొక్క ప్రతిబింబం (α, β) అయితే, $\alpha + \beta =$

Options :

1. ✖ -1

2. ✖ 3

Maths - Question 44 (continued)

Original paper page 37; original question and option regions

—5

—9

Maths - Question 45

Original paper page 37; original question and option regions

The condition that the lines joining the origin to the points of intersection of the line

$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 2$ and the circle $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ are at right angles is

మూలబిందువును, $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 2$ అనే సరళరేఖ మరియు $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ అనే

వృత్తముల ఖండన బిందువులతో కలిపే రేఖలు లంబంగా ఉండేందుకు గల నియమం

Options :

1. ✓ $a^2 + b^2 = r^2$

2. ✗ $a^2 - b^2 = r^2$

3. ✗ $a^2 - b^2 + r^2 = 0$

4. ✗ $a^2 + b^2 + r^2 = 0$

Maths - Question 46

Original paper page 38; original question and option regions

The square of the distance from the origin to the point of intersection of the pair of lines $ax^2 + 2hxy - ay^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ is

$ax^2 + 2hxy - ay^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ రేఖాయుగ్మము ఖండన బిందువు నుండి మూల బిందువునకు గల దూరము యొక్క వర్గం

Options :

1. ✓ $\frac{f^2 + g^2}{a^2 + h^2}$

2. ✗ $\frac{f^2 + g^2}{a^2 - h^2}$

3. ✗ $\frac{f^2 + g^2}{h^2 - a^2}$

4. ✗ $\frac{f^2 - g^2}{h^2 - a^2}$

Maths - Question 47

Original paper page 38; original question and option regions

If $(k, 1, 5), (1, 0, 3), (7, -2, m)$ are collinear then $(k, m) =$

$(k, 1, 5), (1, 0, 3), (7, -2, m)$ లు సరేఖీయాలు అయితే, అప్పుడు $(k, m) =$

Options :

1. ✓ $(-2, -1)$

Maths - Question 47 (continued)

Original paper page 39; original question and option regions

$$(2, 1)$$

$$(-2, 1)$$

$$(2, -1)$$

Maths - Question 48

Original paper page 39; original question and option regions

If a line L makes angles $\frac{\pi}{3}$ and $\frac{\pi}{4}$ with the positive X-axis and positive Y-axis respectively, then the angle made by L with the positive direction of Z-axis is

ఒక రేఖ L ధన X -అక్షం, ధన Y -అక్షం తో చేయు కోణాలు వరుసగా $\frac{\pi}{3}$ మరియు $\frac{\pi}{4}$ అయితే, అప్పుడు ఆ రేఖ L ధన Z -అక్షం తో చేయు కోణం

Options :

1. ✖ $\frac{\pi}{2}$

2. ✔ $\frac{\pi}{3}$

3. ✖ $\frac{\pi}{4}$

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-18 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 48 (continued)

Original paper page 40; original question and option regions

$$\frac{5\pi}{12}$$

Maths - Question 49

Original paper page 40; original question and option regions

The equation of a plane passing through $(-1, 2, 3)$ and whose normal makes equal angles with the coordinate axes is

$(-1, 2, 3)$ బిందువు గుండా పోయే తలము యొక్క అభిలంబ రేఖ నిరూపకాక్షాలతో సమాన కోణాలను చేస్తే, అప్పుడు ఆ తలము సమీకరణం

Options :

1. ✖ $x + y + z + 4 = 0$

2. ✖ $x - y + z + 4 = 0$

3. ✔ $x + y + z - 4 = 0$

4. ✖ $x + y + z = 0$

Let $S = 0$ be the circle passing through the points $(2, 0)$, $(1, -2)$, $(-1, 1)$. Then the point $(1, 2)$

$(2, 0)$, $(1, -2)$, $(-1, 1)$ బిందువుల గుండా పోయే వృత్తాన్ని $S = 0$ అనుకుందాం. అప్పుడు $(1, 2)$ అనే బిందువు

Options :

lies inside the circle $S = 0$

1. ✖ $S = 0$ వృత్తం లోపల ఉంటుంది

lies outside the circle $S = 0$

2. ✔ $S = 0$ వృత్తం వెలుపల ఉంటుంది

lies on the circle $S = 0$

3. ✖ $S = 0$ వృత్తం పై ఉంటుంది

is the centre of the circle $S = 0$

4. ✖ $S = 0$ వృత్తం యొక్క కేంద్రం అవుతుంది.

Maths - Question 51

Original paper page 41; original question and option regions

If the acute angle between the pair of tangents drawn from the origin to the circle $x^2 + y^2 - 4x - 8y + 4 = 0$ is α , then $\tan \alpha =$

మూల బిందువు నుండి $x^2 + y^2 - 4x - 8y + 4 = 0$ వృత్తానికి గీచిన స్పర్శ రేఖాయుగ్మం మధ్యకోణం α అయితే, అప్పుడు $\tan \alpha =$

Maths - Question 51 (continued)

Original paper page 42; original question and option regions

3/5

3/4

4/3

4/5

Let C be the centre and A be one end of a diameter of the circle $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 20 = 0$. If P is a point on AC such that A divides CP in the ratio $2:3$, then the locus of P is

$x^2 + y^2 - 2x - 4y - 20 = 0$ అనే వృత్తం యొక్క కేంద్రం C మరియు దానికి గల ఒక వ్యాసము యొక్క ఒక కొన A అనుకుందాం. CP ని $2:3$ నిష్పత్తిలో A విభజించేటట్లుగా AC పై P అనే బిందువు ఉంటే, అప్పుడు P యొక్క బిందు పథం

Options :

1. ✖ $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 205 = 0$

2. ✖ $2x^2 + 2y^2 - 4x - 8y - 405 = 0$

3. ✖ $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 450 = 0$

Maths - Question 52 (continued)

Original paper page 43; original question and option regions

$$4x^2 + 4y^2 - 8x - 16y - 605 = 0$$

If the chord of contact of the point $P(1, 1)$ with respect to the circle $S \equiv x^2 + y^2 + 4x + 6y - 3 = 0$ meet the circle $S = 0$ at A and B , then the area of ΔPAB is

$S \equiv x^2 + y^2 + 4x + 6y - 3 = 0$ వృత్తం దృష్ట్యా $P(1, 1)$ అనే బిందువు యొక్క స్పర్శ జ్యా $S = 0$ వృత్తాన్ని A మరియు B లలో ఖండిస్తుంటే, అప్పుడు ΔPAB యొక్క వైశాల్యం

Options :

1. ✖ $\frac{216}{25}$

2. ✔ $\frac{108}{25}$

3. ✖ $\frac{27}{25}$

4. ✖ $\frac{54}{5}$

Maths - Question 54

Original paper page 44; original question and option regions

If A and B are the points of intersection of the circles $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$ and $x^2 + y^2 + 2x - 2y - 2 = 0$, then the distance between A and B is

$x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$ మరియు $x^2 + y^2 + 2x - 2y - 2 = 0$ వృత్తాల ఖండన బిందువులు

A, B అయితే, A మరియు B ల మధ్యగల దూరం

Options :

1. ✖ $\frac{13}{10}$

2. ✖ $\frac{\sqrt{41}}{3}$

3. ✔ $\frac{\sqrt{231}}{5}$

4. ✖ $\frac{26}{5}$

A parabola having its axis parallel to Y-axis, passes through the points $\left(0, \frac{2}{5}\right)$, $(4, -2)$ and $\left(1, \frac{8}{5}\right)$. Then a point that lies on this parabola is

Y- అక్షానికి సమాంతరంగా అక్షాన్ని కలిగిన ఒక పరావలయం $\left(0, \frac{2}{5}\right)$, $(4, -2)$ మరియు $\left(1, \frac{8}{5}\right)$ బిందువుల గుండా పోతుంది. అప్పుడు ఈ పరావలయంపైన ఉండే ఒక బిందువు

Options :

1. ✖ $(3, 5/2)$

2. ✖ $(-1, 2)$

3. ✖ $(-2, 28/5)$

4. ✔ $(2, 8/5)$

Let the eccentricity of the ellipse $2x^2 + ay^2 - 8x - 2ay + (8 - a) = 0$ be $\frac{1}{\sqrt{3}}$. If the major axis of this ellipse is parallel to Y-axis, then the equation of the tangent to this ellipse with slope 1 is

$2x^2 + ay^2 - 8x - 2ay + (8 - a) = 0$ అనే దీర్ఘ వృత్తం యొక్క ఉత్కేంద్రత $\frac{1}{\sqrt{3}}$ అనుకుందాం.

ఈ దీర్ఘ వృత్తం యొక్క దీర్ఘాక్షము Y- అక్షానికి సమాంతరంగా ఉంటే, ఈ దీర్ఘ వృత్తానికి వాలును ఒకటిగా కలిగిన స్పర్శ రేఖ సమీకరణం

Options :

1. ✖ $x - y - 1 \pm \sqrt{5} = 0$

2. ✖ $x - y - 3 \pm \sqrt{5} = 0$

3. ✖ $x - y - 3 \pm \sqrt{\frac{10}{3}} = 0$

4. ✔ $x - y - 1 \pm \sqrt{\frac{10}{3}} = 0$

Maths - Question 57

Original paper page 47; original question and option regions

Let X – axis be the transverse axis and Y – axis be the conjugate axis of a hyperbola H. Let $x^2 + y^2 = 16$ be the director circle of H. If the perpendicular distance from the centre of H to its latus rectum is $\sqrt{34}$ then $a + b =$

ఒక అతిపరావలయం H యొక్క డైరెక్టర్స్ అక్షము X – అక్షము, సంయుగ్మాక్షము Y – అక్షము మరియు నియత వృత్తం $x^2 + y^2 = 16$ అనుకుందాం. H యొక్క కేంద్రం నుండి దాని నాభిలంబానికి గల లంబదూరం $\sqrt{34}$ అయితే, అప్పుడు $a + b =$

Options :

1. ✓ 8

2. ✗ 9

Maths - Question 58

Original paper page 47; original question and option regions

The equation of the pair of asymptotes of the hyperbola $\frac{(x-3)^2}{3} - \frac{(y-2)^2}{2} = 1$ is

$$\frac{(x-3)^2}{3} - \frac{(y-2)^2}{2} = 1$$

సమీకరణం

Maths - Question 58 (continued)

Original paper page 48; original question and option regions

$$2x^2 - 3y^2 - 12x + 12y - 6 = 0$$

2. ✖ $2x^2 - 3y^2 - 12x + 12y + 8 = 0$

3. ✖ $2x^2 - 3y^2 - 12x + 12y - 8 = 0$

4. ✔ $2x^2 - 3y^2 - 12x + 12y + 6 = 0$

Maths - Question 59

Original paper page 48; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow -9} \frac{(2.5)^{81-x^2} - (0.4)^{x+9}}{x+9} =$$

Options :

1. ✖ $18 \log(2.5) + \log(0.4)$

2. ✖ $\log(2.5) - \log(0.4)$

3. ✖ $18(\log(2.5) + \log(0.4))$

4. ✔ $-19 \log(0.4)$

Maths - Question 60

Original paper page 49; original question and option regions

Let $S_n = 1 + 3x + 9x^2 + 27x^3 + \dots n \text{ terms}$ and $-\frac{1}{3} < x < \frac{1}{3}$. If $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = f(x)$, then $f(x)$ is discontinuous at the point $x =$

$S_n = 1 + 3x + 9x^2 + 27x^3 + \dots n$ పదాలు మరియు $-\frac{1}{3} < x < \frac{1}{3}$ అనుకోండి. $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = f(x)$ అయితే, అప్పుడు $f(x)$ విచ్ఛిన్నము అయ్యే బిందువు $x =$

Options :

1. ✖ 0

2. ✔ $\frac{1}{3}$

3. ✖ 1

4. ✖ -1

Let $[.]$ denote the greatest integer function.

Assertion (A): $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{[x]}{x} = 1$

Reason (R): $f(x) = x - 1$, $g(x) = [x]$, $h(x) = x$ and $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{h(x)}{g(x)} = 1$

$[.]$ గరిష్ట పూర్ణాంక ప్రమేయాన్ని సూచిస్తుందనుకోండి.

నిశ్చితం (A): $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{[x]}{x} = 1$

కారణం (R): $f(x) = x - 1$, $g(x) = [x]$, $h(x) = x$ మరియు $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{h(x)}{g(x)} = 1$

Options :

A is true, R is true; R is correct explanation of A

1. ✓ A సత్యము, R సత్యము, A యొక్క సరియైన వివరణ R

A, R are true; R is not the correct explanation of A

2. ✗ A, R లు సత్యము, A యొక్క సరియైన వివరణ R కాదు

A is true, R is false

3. ✗ A సత్యము, R అసత్యము

A is false, R is true

4. ✗ A అసత్యము, R సత్యము

The locus of the point on the curve $y = \sin x$ where the tangent drawn at that point always passes through the point $(0, \pi)$ is

$y = \sin x$ వక్రం పై ఏ బిందువు వద్ద గీచిన స్పర్శ రేఖ ఎల్లప్పుడూ $(0, \pi)$ బిందువు ద్వారా పోతుందో, ఆ బిందువు యొక్క బిందుపథం

Options :

1. ✖ $x = y - \pi$

2. ✖ $\sin x + \cos y + 1 = 0$

3. ✔ $x^2(1 - y^2) = (y - \pi)^2$

4. ✖ $x^2 + (y - \pi)^2 = 0$

Maths - Question 63

Original paper page 52; original question and option regions

$f(x)$ and $g(x)$ are differentiable functions such that $\frac{f(x)}{g(x)} =$ a non zero constant.

If $\frac{f'(x)}{g'(x)} = \alpha(x)$ and $\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \beta(x)$, then $\frac{\alpha(x) - \beta(x)}{\alpha(x) + \beta(x)} =$

$\frac{f(x)}{g(x)}$ = ఒక స్థిర రాశి అయ్యేటట్లుగా $f(x)$ మరియు $g(x)$ లు రెండు అవకలనీయ ప్రమేయాలు.

$\frac{f'(x)}{g'(x)} = \alpha(x)$ మరియు $\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \beta(x)$ అయితే, అప్పుడు $\frac{\alpha(x) - \beta(x)}{\alpha(x) + \beta(x)} =$

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ $f(x) + g(x)$

3. ✔ 1

4. ✖ $f'(x) + g'(x)$

If $f(x) = \begin{cases} ax^2 - bx + 2, & x < 3 \\ bx^2 - 3, & x \geq 3 \end{cases}$ is differentiable at every $x \in \mathbb{R}$, then the area

(in sq units) of the triangle formed by the line $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ with the coordinate axes is

ప్రతి $x \in \mathbb{R}$ కి $f(x) = \begin{cases} ax^2 - bx + 2, & x < 3 \\ bx^2 - 3, & x \geq 3 \end{cases}$ అవకలనీయం అయితే, అప్పుడు $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ రేఖ

నిరూపక అక్షాలతో ఏర్పరచే త్రిభుజ వైశాల్యం (చ. యూనిట్ల లో)

Options :

1. ✖ $\frac{175}{81}$

2. ✔ $\frac{175}{27}$

3. ✖ $\frac{35}{27}$

4. ✖ $\frac{125}{27}$

$A(-2,9)$ and $B(1,6)$ are two points on the curve $y = x^2 + 5$. The coordinates of the point C on the curve such that the tangent drawn at A is parallel to the chord BC , is

$y = x^2 + 5$ వక్రం పై $A(-2,9)$ మరియు $B(1,6)$ లు రెండు బిందువులు. A బిందువు వద్ద గీచిన స్పర్శరేఖ, జ్ఞా BC కు సమాంతరంగా ఉండేటట్లు ఉండే ఆ వక్రంపై గల బిందువు C నిరూపకాలు

Options :

1. ✓ $(-5, 30)$

2. ✗ $(0, 5)$

3. ✗ $(-9, 86)$

4. ✗ $(6, 41)$

Maths - Question 66

Original paper page 54; original question and option regions

If all the normals drawn to the curve $y = \frac{1+3x^2}{3+x^2}$ at the points of intersection of

$y = \frac{1+3x^2}{3+x^2}$ and $y = 1$ pass through the point (α, β) , then $3\alpha + 2\beta =$

$y = \frac{1+3x^2}{3+x^2}$ వక్రానికి, $y = 1$ మరియు $y = \frac{1+3x^2}{3+x^2}$ వక్రాల ఖండన బిందువుల వద్ద గీచిన

అన్ని అభిలంబ రేఖలు (α, β) బిందువు గుండా పోతే, అప్పుడు $3\alpha + 2\beta =$

Maths - Question 66 (continued)

Original paper page 55; original question and option regions

—2

—4

Maths - Question 67

Original paper page 55; original question and option regions

The equation of the normal to the curve $y = \cosh x$ drawn at the point nearest to the origin is

$y = \cosh x$ వక్రంపై, మూలబిందువునకు అతిదగ్గరగా ఉన్న బిందువు వద్ద గీచిన అభిలంబరేఖ యొక్క సమీకరణం

Options :

1. ✖ $y = 0$

2. ✖ $x = 1$

3. ✔ $x = 0$

4. ✖ $y = 1$

Maths - Question 68

Original paper page 56; original question and option regions

Let $n \in (0, \infty)$. If all the curves $y = x^n \log x$ for distinct values of n , always have $y = x - 1$ as the tangent drawn at a fixed point (α, β) , then $\alpha + \beta =$

$n \in (0, \infty)$ అనుకుందాం. n యొక్క విభిన్న విలువలకు, వక్రాలు $y = x^n \log x$ లు అన్నీ $y = x - 1$ ను ఎల్లప్పుడూ ఒక స్థిరబిందువు (α, β) వద్ద గీచిన స్పర్శ రేఖగా కల్గి ఉంటే, అప్పుడు $\alpha + \beta =$

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ $\log 2$

3. ✔ 1

4. ✖ $\log 3$

Maths - Question 69

Original paper page 56; original question and option regions

If $f(x)$ is a function such that $f'(x) = \sqrt{f^2(x) - 1}$ and $f(0) = 1$, then $f(1) =$

$f(x)$ అనే ప్రమేయము $f'(x) = \sqrt{f^2(x) - 1}$ మరియు $f(0) = 1$ అయ్యేటట్లుంటే, $f(1) =$

Maths - Question 69 (continued)

Original paper page 57; original question and option regions

$$\frac{e^{-2} + 1}{2e}$$

2.



$$\frac{e^2 + 1}{2e}$$

3.



$$\frac{e^2 - 1}{2e}$$

4.



$$\frac{e^{-2} - 1}{2e}$$

Maths - Question 70

Original paper page 57; original question and option regions

Assertion (A) : $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} [2 \sin x] dx = 0$, where $[.]$ denotes the greatest integer function

Reason (R) : $2 \sin x$ is a decreasing function in $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$

నిశ్చితం (A) : $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} [2 \sin x] dx = 0$, $[.]$ గరిష్ట పూర్ణంక ప్రమేయమును సూచిస్తుంది.

కారణం (R) : $2 \sin x$ అనేది $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$ లో ఒక అవరోహణ ప్రమేయము

Both A and R are true and R is the correct explanation of A

A మరియు R లు రెండూ సత్యం మరియు A యొక్క సరైన వివరణ R

Both A and R are true but R is not the correct explanation of A

A మరియు R లు రెండూ సత్యం, అయితే A యొక్క సరైన వివరణ R కాదు

A is true, R is false

A సత్యం, R అసత్యం

A is false, R is true

A అసత్యం, R సత్యం

Maths - Question 71

Original paper page 58; original question and option regions

If $\int \frac{dx}{1 + \sin x} = \tan\left(\frac{x}{2} - \theta\right) + C$, then $\theta =$

$\int \frac{dx}{1 + \sin x} = \tan\left(\frac{x}{2} - \theta\right) + C$ అయితే, అప్పుడు $\theta =$

Options :

$\frac{\pi}{2}$

1. ✖

Maths - Question 71 (continued)

Original paper page 59; original question and option regions

$$\frac{\pi}{4}$$

3. ✖ π

4. ✖ $\frac{\pi}{6}$

Maths - Question 72

Original paper page 59; original question and option regions

$$\int \left(\frac{8^{1+x} + 4^{1+x}}{2^{2x}} \right) dx =$$

Options :

1. ✖ $\frac{2^x}{\log 2} + 4x + C$

2. ✖ $8 \cdot \frac{2^x}{\log 2} - 4x + C$

3. ✔ $8 \cdot \frac{2^x}{\log 2} + 4x + C$

4. ✖ $\frac{2^x}{\log 2} - 4x + C$

Maths - Question 73

Original paper page 60; original question and option regions

If $[.]$ denotes the greatest integer function, then $\int_0^{1000} e^{x-[x]} dx =$

$[.]$ గరిష్ట పూర్ణ సంఖ్య ప్రమేయమును సూచిస్తే, అప్పుడు $\int_0^{1000} e^{x-[x]} dx =$

Options :

1. ✖ $\frac{e^{1000} - 1}{1000}$

2. ✔ $1000(e - 1)$

3. ✖ $\frac{e^{1000} - 1}{e - 1}$

4. ✖ $\frac{e - 1}{1000}$

If $I = \int_1^3 \sqrt{3+x+x^2} \, dx$, then I lies in the interval

$I = \int_1^3 \sqrt{3+x+x^2} \, dx$ అయితే, అప్పుడు I ఉండే అంతరం

Options :

1. ✓ $(2\sqrt{5}, 2\sqrt{15})$

2. ✗ $(\sqrt{3}, 2\sqrt{5})$

3. ✗ $(\sqrt{23}, \sqrt{33})$

4. ✗ $(2\sqrt{15}, \sqrt{23})$

Maths - Question 75

Original paper page 61; original question and option regions

The area bounded by $y - 1 = -|x|$ and $y + 1 = |x|$ is

$y - 1 = -|x|$ మరియు $y + 1 = |x|$ వక్రాలచే పరిబద్ధమైన వైశాల్యం

Options :

$$\frac{1}{2}$$

1. ✖

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-18 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 75 (continued)

Original paper page 62; original question and option regions

2

0

Maths - Question 76

Original paper page 62; original question and option regions

$$\int_{-4\pi}^{4\pi} \tan^9 x \sin^6 x \cos^3 x \, dx =$$

Options :

1. ✖

$$16 \times \frac{\pi}{2}$$

2. ✖

$$8 \times \frac{2}{3}$$

3. ✖

$$16 \times \frac{14}{17} \times \frac{12}{15} \times \dots \times \frac{2}{3}$$

Maths - Question 77

Original paper page 63; original question and option regions

Given that $\frac{d}{dx} \int_0^{\phi(x)} f(t)dt = f(\phi(x))\phi'(x)$. For all $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, if $\int_1^{\cos x} t^2 f(t)dt = \cos 2x$,

then $f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) =$

$\frac{d}{dx} \int_0^{\phi(x)} f(t)dt = f(\phi(x))\phi'(x)$ అని ఇవ్వబడినది. అన్నీ $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ లకు

$\int_1^{\cos x} t^2 f(t)dt = \cos 2x$ అయితే, అప్పుడు $f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) =$

Options :

1. ✖ $2\sqrt{2}$

2. ✔ $4\sqrt{2}$

3. ✖ $\frac{\pi}{4}$

4. ✖ $-\frac{\pi}{4}$

Maths - Question 78

Original paper page 64; original question and option regions

The general solution of $\frac{dy}{dx} = \cos^2(x - y - 1)$ is given by $x =$

$\frac{dy}{dx} = \cos^2(x - y - 1)$ యొక్క సాధారణ సాధన $x =$

Options :

1. ✓ $C - \cot(x - y - 1)$

2. ✗ $C - \tan(x - y + 1)$

3. ✗ $y + C \cot(x - y - 1)$

4. ✗ $Cy + \tan(x - y - 1)$

Maths - Question 79

Original paper page 64; original question and option regions

The degree of the differential equation $\log\left(\frac{dy}{dx}\right) = \left(2x + 3\frac{dy}{dx}\right)^2$ is

అవకలన సమీకరణం $\log\left(\frac{dy}{dx}\right) = \left(2x + 3\frac{dy}{dx}\right)^2$ యొక్క తరగతి

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-18 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 79 (continued)

Original paper page 65; original question and option regions

not defined

నిర్వచించలేము

Maths - Question 80

Original paper page 65; original question and option regions

If $y = y(x)$ is a particular solution of $\sqrt{1-x^2} \frac{dy}{dx} + \frac{2x}{\sqrt{1-x^2}} y = x$, $y(0) = 1$, then

$$y\left(\frac{1}{2}\right) =$$

$\sqrt{1-x^2} \frac{dy}{dx} + \frac{2x}{\sqrt{1-x^2}} y = x$, $y(0) = 1$ యొక్క ప్రత్యేక సాధన $y = y(x)$ అయితే,

అప్పుడు $y\left(\frac{1}{2}\right) =$

Options :

1. ✓ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

2. ✗ $\frac{1}{4}$

3. ✗ $\frac{1}{2}$

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-18 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 80 (continued)

Original paper page 66; original question and option regions



Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

The range of the function $f(x) = \begin{cases} 4x - 1, & x > 3 \\ x^2 - 2, & -2 \leq x \leq 3 \\ 3x + 4, & x < -2 \end{cases}$ is

$$f(x) = \begin{cases} 4x - 1, & x > 3 \\ x^2 - 2, & -2 \leq x \leq 3 \\ 3x + 4, & x < -2 \end{cases}$$

ప్రమేయము యొక్క వ్యాప్తి

Maths - Question 1 (continued)

Original paper page 3; original question and option regions

$$(-\infty, \infty)$$

$$\mathbb{R} - (-3, 3)$$

$$\mathbb{R} - (7, 11]$$

$$(7, 11]$$

Maths - Question 2

Original paper page 3; original question and option regions

The domain of the function $y = f(x)$, where x and y are related by $2^x + 2^y = 2$ is

x మరియు y లను $2^x + 2^y = 2$ ద్వారా సంబంధ పరిచినప్పుడు, $y = f(x)$ ప్రమేయము యొక్క ప్రదేశము

Options :

1. ✖ $(-\infty, \infty)$

2. ✔ $(-\infty, 1)$

3. ✖ $(0, \infty)$

4. ✖ $(1, \infty)$

Maths - Question 3

Original paper page 4; original question and option regions

The number of ordered pairs (x, y) for which $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & x \\ y & 1 & 2 \end{pmatrix}$ is a singular and symmetric matrix is

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & x \\ y & 1 & 2 \end{pmatrix}$ అనునది ఒక అసాధారణ మరియు సౌష్ఠవ మాత్రిక అయ్యేటట్లుగా ఉండే

క్రమ యుగ్మము (x, y) ల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 1

Maths - Question 4

Original paper page 5; original question and option regions

If $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & -1 \\ 1 & -2 & 2 & -3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & -1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ and $2A + 3B - 5C = O$, then $C =$

$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & -1 \\ 1 & -2 & 2 & -3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & -1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ మరియు $2A + 3B - 5C = O$ అయితే,
అప్పుడు $C =$

Options :

1. ✖ $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 6/5 & 7/5 \\ 1 & 7/5 & 2 & 3/5 \end{bmatrix}$

2. ✖ $\begin{bmatrix} -2 & 1 & 6/5 & 7/5 \\ 1 & -7/5 & 2 & 3/5 \end{bmatrix}$

3. ✖ $\begin{bmatrix} -2 & 1 & 6/5 & 7/5 \\ 1 & 7/5 & 2 & 3/5 \end{bmatrix}$

4. ✔ $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 6/5 & 7/5 \\ 1 & -7/5 & 2 & 3/5 \end{bmatrix}$

Maths - Question 5

Original paper page 6; original question and option regions

The rank of the matrix $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 4 \\ 2 & 2 & 8 \end{bmatrix}$ is

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 4 \\ 2 & 2 & 8 \end{bmatrix} \text{ మాత్రిక యొక్క కోటి}$$

Options :

1. ✖ 2

2. ✖ 1

3. ✔ 3

4. ✖ 4

Maths - Question 6

Original paper page 6; original question and option regions

$\text{Arg}\left(\frac{4+2i}{1-2i} + \frac{3+4i}{2+3i}\right)$ lies in the interval

$\text{Arg}\left(\frac{4+2i}{1-2i} + \frac{3+4i}{2+3i}\right)$ ఉండే అంతరం

Maths - Question 6 (continued)

Original paper page 7; original question and option regions

$$\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2} \right)$$

2. ✖ $\left(-\pi, -\frac{\pi}{2} \right)$

3. ✖ $\left(-\frac{\pi}{2}, 0 \right)$

4. ✖ $\left(0, \frac{\pi}{4} \right)$

Maths - Question 7

Original paper page 7; original question and option regions

The multiplicative inverse of z is

z యొక్క గుణన విలోమము

Options :

1. ✖ $\frac{1}{z + \bar{z}}$

2. ✖ $\frac{z}{|\bar{z}|}$

3. ✔ $\frac{\bar{z}}{|z|^2}$

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-19 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 7 (continued)

Original paper page 8; original question and option regions

$$\frac{1}{\frac{1}{2}}$$

Maths - Question 8

Original paper page 8; original question and option regions

If $1, \omega, \omega^2$ are the cube roots of unity, then the roots of the equation $8z^3 - 12z^2 + 6z - 28 = 0$ are

$1, \omega, \omega^2$ అనునవి ఏకకము యొక్క ఘనమూలాలు అయితే, అప్పుడు $8z^3 - 12z^2 + 6z - 28 = 0$ సమీకరణం యొక్క మూలాలు

Options :

1. ✖ $2, 3\omega, 3\omega^2 + 1$

2. ✔ $2, \frac{3\omega + 1}{2}, \frac{3\omega^2 + 1}{2}$

3. ✖ $2, \frac{1 + 3\omega}{3}, \frac{1 + 3\omega^2}{3}$

4. ✖ $2, \frac{1 - \omega}{2}, \frac{1 - \omega^2}{2}$

Maths - Question 9

Original paper page 9; original question and option regions

If $z_1 = 2 + 3i$, $z_2 = 4 - 5i$ and z_3 are three points in the Argand plane such that $5z_1 + xz_2 + yz_3 = 0$ ($x, y \in \mathbb{R}$) and z_3 is the midpoint of the line segment joining the points z_1 and z_2 , then $x + y =$

ఆర్గాండ్ తలంలో $z_1 = 2 + 3i$, $z_2 = 4 - 5i$ మరియు z_3 అనే మూడు బిందువులు

$5z_1 + xz_2 + yz_3 = 0$ ($x, y \in \mathbb{R}$) అయ్యేటట్లు ఉంటూ మరియు z_1, z_2 లను కలిపే రేఖాఖండం

యొక్క మధ్య బిందువు z_3 అయితే, అప్పుడు $x + y =$

Options :

1. ✓ -5

2. ✗ 0

3. ✗ 4

4. ✗ -1

Maths - Question 10

Original paper page 9; original question and option regions

If the roots of the equation $6x^3 - 11x^2 + 6x - 1 = 0$ are in harmonic progression, then the roots of $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$ will be in

సమీకరణము $6x^3 - 11x^2 + 6x - 1 = 0$ యొక్క మూలాలు హరాత్మక శ్రేణి లో ఉంటే, అప్పుడు $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$ యొక్క మూలాలు

Options :

Geometric Progression

గుణ శ్రేణి లో ఉంటాయి

1. ✖

Arithmetic Progression

అంక శ్రేణి లో ఉంటాయి

Harmonic Progression

హారాత్మక శ్రేణి లో ఉంటాయి

Arithmetico – Geometric Progression

అంక – గుణ శ్రేణి లో ఉంటాయి

Maths - Question 11

Original paper page 10; original question and option regions

The number of elements in the set $S = \{x \in \mathbb{Z} : x^2 - 7x + 6 \leq 0 \text{ and } x^2 - 3x > 0\}$ is

సమితి $S = \{x \in \mathbb{Z} : x^2 - 7x + 6 \leq 0 \text{ మరియు } x^2 - 3x > 0\}$ లోని మూలకాల సంఖ్య

Options :

1. ✖ ∞

2. ✖ 2

3. ✔ 3

4. ✖ 4

If $3+i$ and $2-\sqrt{3}$ are the roots of the equation

$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$; $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$, then the least value of n and the value of a_0 are respectively

$3+i$ మరియు $2-\sqrt{3}$ లు $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$; $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$ అనే

సమీకరణానికి మూలాలైతే, అప్పుడు n యొక్క కనిష్ట విలువ మరియు a_0 యొక్క విలువలు వరుసగా

Options :

1. ✖ 4, 1

2. ✔ 4, 10

3. ✖ 4, -10

4. ✖ 4, -1

Maths - Question 13

Original paper page 12; original question and option regions

If α, β and γ are the roots of the equation $x^3 + 3x^2 + 4x + 5 = 0$, then the cubic equation whose roots are $1+4\alpha$, $1+4\beta$ and $1+4\gamma$ is

సమీకరణము $x^3 + 3x^2 + 4x + 5 = 0$ యొక్క మూలాలు α, β మరియు γ అయితే, అప్పుడు $1+4\alpha$, $1+4\beta$ మరియు $1+4\gamma$ లను మూలాలుగా గలిగిన ఘన సమీకరణం

Options :

1. ✖ $x^3 + 9x^2 - 21x + 267 = 0$

2. ✖ $x^3 + 9x^2 + 43x - 267 = 0$

3. ✖ $x^3 + 9x^2 + 41x + 267 = 0$

4. ✔ $x^3 + 9x^2 + 43x + 267 = 0$

Maths - Question 14

Original paper page 12; original question and option regions

When x is so small that its square and its higher powers may be neglected, then the

value of $\frac{\left(1 + \frac{3}{4}x\right)^{-4} \sqrt{(3+x)}}{\sqrt{(3-x)^3}}$ is approximately equal to

x యొక్క వర్గం మరియు దానికంటే హెచ్చు ఘాతాలు విస్మరించ దగినట్లు x అంత చిన్నది

అయితే, అప్పుడు $\frac{\left(1 + \frac{3}{4}x\right)^{-4} \sqrt{(3+x)}}{\sqrt{(3-x)^3}}$ యొక్క విలువ ఉజ్జాయింపుగా

Maths - Question 14 (continued)

Original paper page 13; original question and option regions

$$\frac{1}{3} - \frac{7x}{9}$$

$$\frac{1}{3} + \frac{7x}{9}$$

$$\frac{1}{3} + \frac{11x}{18}$$

$$\frac{1}{3} - \frac{11x}{18}$$

Maths - Question 15

Original paper page 13; original question and option regions

The coefficient of x^2 in the expansion of $(1-3x)^{\frac{-1}{4}}$ is

$(1-3x)^{\frac{-1}{4}}$ యొక్క విస్తరణలో x^2 యొక్క గుణకం

Options :

1. ✖ $\frac{45}{64}$

2. ✖ $\frac{45}{8}$

Maths - Question 15 (continued)

Original paper page 14; original question and option regions

$$\frac{45}{16}$$

$$\frac{45}{32}$$

Maths - Question 16

Original paper page 14; original question and option regions

The greatest term in the expansion of $(1+x)^{15}$, when $x = \frac{1}{2}$ is

$x = \frac{1}{2}$ అయినప్పుడు $(1+x)^{15}$ యొక్క విస్తరణలోని గరిష్ట పదం

Options :

1. ✓ $\frac{1}{32} {}^{15}C_5$

2. ✗ $\frac{1}{64} {}^{15}C_6$

3. ✗ $\frac{1}{32} {}^{15}C_6$

4. ✗ $\frac{1}{64} {}^{15}C_5$

Maths - Question 17

Original paper page 15; original question and option regions

The number of natural numbers less than 500 in which no two digits are repeated is

ఆ సంఖ్యలోని ఏ రెండు అంకెలూ పునరావృత్తం కాకుండా ఉండే, 500 కంటే చిన్నవిగా గల

సహజ సంఖ్యల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 374

2. ✖ 376

3. ✔ 378

4. ✖ 380

Maths - Question 18

Original paper page 15; original question and option regions

If $N(n) = n \prod_{r=1}^{2023} (n^2 - r^2)$ ($n > 2023$), then ${}^N C_{N-1}$ when $n = 2024$ is

$N(n) = n \prod_{r=1}^{2023} (n^2 - r^2)$ అయితే, $n = 2024$ అయినప్పుడు ${}^N C_{N-1} =$

Options :

1. ✓ $(4047)!$

Maths - Question 18 (continued)

Original paper page 16; original question and option regions

$$(4048)!$$

3. ✖ $(6023)!$

4. ✖ $(6069)!$

Maths - Question 19

Original paper page 16; original question and option regions

If $P = \tan 15^\circ + \cot 15^\circ$, $Q = \tan 22\frac{1^\circ}{2} + \cot 22\frac{1^\circ}{2}$ and $R = \sin 54^\circ + \sin 18^\circ$, then their ascending order is

$P = \tan 15^\circ + \cot 15^\circ$, $Q = \tan 22\frac{1^\circ}{2} + \cot 22\frac{1^\circ}{2}$ మరియు $R = \sin 54^\circ + \sin 18^\circ$ అయితే, వీని యొక్క ఆరోహణ క్రమం

Options :

1. ✖ P, Q, R

2. ✖ P, R, Q

3. ✔ R, Q, P

4. ✖ R, P, Q

Maths - Question 20

Original paper page 17; original question and option regions

$$\cos \frac{\pi}{2^2} \cdot \cos \frac{\pi}{2^3} \cdot \cos \frac{\pi}{2^4} \dots \cos \frac{\pi}{2^{10}} =$$

Options :

1. ✖
$$\frac{\sin \left(\frac{\pi}{2^{10}} \right)}{512}$$

2. ✔
$$\frac{\operatorname{cosec} \left(\frac{\pi}{2^{10}} \right)}{512}$$

3. ✖
$$\frac{\sin \left(\frac{\pi}{2^{10}} \right)}{1024}$$

4. ✖
$$\frac{\operatorname{cosec} \left(\frac{\pi}{2^{10}} \right)}{1024}$$

If $\sin(\alpha + \beta) = 5 \sin(\alpha - \beta)$, then $\frac{\sin 2\beta}{5 - \cos 2\beta} =$

$\sin(\alpha + \beta) = 5 \sin(\alpha - \beta)$ అయితే, అప్పుడు $\frac{\sin 2\beta}{5 - \cos 2\beta} =$

Options :

1. ✖ $\tan(\alpha + \beta)$

2. ✖ $\cot(\alpha + \beta)$

3. ✖ $\cot(\alpha - \beta)$

4. ✔ $\tan(\alpha - \beta)$

Match the items of List – A with those of the entries of List – B

జాబితా – A లోని అంశములను, జాబితా – B లోని అంశములతో జతపరచండి.

List – A

List – B

జాబితా – A

జాబితా – B

(I) $\sin^2 5^\circ + \sin^2 10^\circ + \sin^2 15^\circ + \dots + \sin^2 90^\circ =$ (A) 0

(II) $\tan^2 5^\circ \cdot \tan^2 10^\circ \cdot \tan^2 15^\circ \dots \tan^2 85^\circ =$ (B) $\frac{19}{2}$

(III) $\cos^2 5^\circ + \cos^2 10^\circ + \cos^2 15^\circ + \dots + \cos^2 180^\circ =$ (C) 18

(IV) $\cot 5^\circ + \cot 10^\circ + \cot 15^\circ + \dots + \cot 175^\circ =$ (D) 1

(E) -1

Options :

1. ✓ (1) $\rightarrow$ (B), (II) $\rightarrow$ (D), (III) $\rightarrow$ (C), (IV) $\rightarrow$ (A)

2. ✗ (1) $\rightarrow$ (B), (II) $\rightarrow$ (E), (III) $\rightarrow$ (A), (IV) $\rightarrow$ (C)

3. ✗ (1) $\rightarrow$ (B), (II) $\rightarrow$ (C), (III) $\rightarrow$ (A), (IV) $\rightarrow$ (D)

4. ✗ (1) $\rightarrow$ (C), (II) $\rightarrow$ (B), (III) $\rightarrow$ (D), (IV) $\rightarrow$ (E)

Maths - Question 23

Original paper page 20; original question and option regions

If $\cos A + \cos B + \cos C = 0 = \sin A + \sin B + \sin C$, then $\cos(A - B) =$

$\cos A + \cos B + \cos C = 0 = \sin A + \sin B + \sin C$ అయితే, అప్పుడు $\cos(A - B) =$

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ $\frac{1}{2}$

3. ✖ $-\frac{2}{3}$

4. ✔ $-\frac{1}{2}$

Maths - Question 24

Original paper page 20; original question and option regions

If $\sin x \cosh y = \cos \theta$ and $\cos x \sinh y = \sin \theta$, then $\sin^2 x + \cosh^2 y =$

$\sin x \cosh y = \cos \theta$ మరియు $\cos x \sinh y = \sin \theta$ అయితే, అప్పుడు $\sin^2 x + \cosh^2 y =$

Maths - Question 24 (continued)

Original paper page 21; original question and option regions

$$\sin 2\theta$$

$$\cos 2\theta$$

Maths - Question 25

Original paper page 21; original question and option regions

In ΔABC , if $r = 1$, $R = 4$ and $\Delta = 8$, then $\frac{1}{ab} + \frac{1}{bc} + \frac{1}{ca} =$

ΔABC లో $r = 1$, $R = 4$ మరియు $\Delta = 8$ అయితే, అప్పుడు $\frac{1}{ab} + \frac{1}{bc} + \frac{1}{ca} =$

Options :

1. ✖ 8

2. ✖ $\frac{1}{4}$

3. ✔ $\frac{1}{8}$

4. ✖ $\frac{1}{16}$

In ΔABC , if r is the inradius and r_1, r_2, r_3 are the ex-radii, then

$$\frac{1}{4} [b^2 \sin 2C + c^2 \sin 2B] =$$

ΔABC లో r అంతర వృత్త వ్యాసార్థం, r_1, r_2, r_3 లు బాహ్య వృత్త వ్యాసార్థాలు అయితే,

$$\text{అప్పుడు } \frac{1}{4} [b^2 \sin 2C + c^2 \sin 2B] =$$

Options :

1. ✖ $r r_1 \tan \frac{A}{2}$

2. ✖ $bc \cos A$

3. ✖ $r r_1 r_2 r_3$

4. ✔ $r r_1 \cot \frac{A}{2}$

Maths - Question 27

Original paper page 22; original question and option regions

$$\text{In } \triangle ABC, \frac{a}{s-a} + \frac{b}{s-b} + \frac{c}{s-c} =$$

$$\triangle ABC \text{ e } \mathcal{S}^6, \frac{a}{s-a} + \frac{b}{s-b} + \frac{c}{s-c} =$$

Maths - Question 27 (continued)

Original paper page 23; original question and option regions

$$\frac{4R}{r} - 1$$

✖ $\frac{R}{r} - 3$

✖ $\frac{2R}{r} - 1$

✔ $\frac{4R}{r} - 2$

Maths - Question 28

Original paper page 23; original question and option regions

If $\frac{k}{kx+3} + \frac{3}{3x-k} = \frac{12x+5}{(kx+3)(3x-k)} \quad \forall x \in \mathbb{R} - \left\{ \frac{-3}{k}, \frac{k}{3} \right\}$, then both the roots of the equation $kx^2 - 7x + 3 = 0$ are

$$\frac{k}{kx+3} + \frac{3}{3x-k} = \frac{12x+5}{(kx+3)(3x-k)} \quad \forall x \in \mathbb{R} - \left\{ \frac{-3}{k}, \frac{k}{3} \right\} \text{ అయితే, అప్పుడు}$$

$kx^2 - 7x + 3 = 0$ సమీకరణం యొక్క రెండు మూలాలు

Options :

Rational numbers

అకరణీయ సంఖ్యలు

1. ✓

Maths - Question 28 (continued)

Original paper page 24; original question and option regions

Irrational numbers

కరణీయ సంఖ్యలు

Complex numbers

సంకీర్ణ సంఖ్యలు

3. ✖

Integers

పూర్ణాంకాలు

4. ✖

Maths - Question 29

Original paper page 24; original question and option regions

Let ABCD be a parallelogram and $2\vec{i} + \vec{j}$, $4\vec{i} + 5\vec{j} + 4\vec{k}$ and $-\vec{i} - 4\vec{j} - 3\vec{k}$ be the position vectors of the vertices A,B,D respectively. Then the position vector of one of the point of trisection of the diagonal AC is

ABCD ఒక సమాంతర చతుర్భుజం మరియు $2\vec{i} + \vec{j}$, $4\vec{i} + 5\vec{j} + 4\vec{k}$ మరియు $-\vec{i} - 4\vec{j} - 3\vec{k}$ లు వరుసగా A,B,D శీర్షాల స్థాన సదిశలు అనుకుందాం. అప్పుడు వికర్ణం AC యొక్క త్రిధాకరణ బిందువులలో ఒక దాని స్థాన సదిశ

Options :

1. ✖ $\frac{1}{3}(5\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k})$

2. ✔ $\frac{1}{3}(5\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k})$

Maths - Question 29 (continued)

Original paper page 25; original question and option regions

$$\frac{1}{3}(5\bar{\mathbf{i}} + 4\bar{\mathbf{j}} + \bar{\mathbf{k}})$$

$$\frac{1}{3}(3\bar{\mathbf{i}} + 2\bar{\mathbf{j}} + \bar{\mathbf{k}})$$

Let $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ be three non-coplanar vectors. Then the point of intersection of the line joining the points $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$, $\vec{a} - \vec{b} + 3\vec{c}$ and the line joining the points $2\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$, $\vec{a} - 2\vec{b} + 4\vec{c}$ is

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ లు మూడు అతలీయ సదిశలనుకుండాం. అప్పుడు $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$, $\vec{a} - \vec{b} + 3\vec{c}$

బిందువులను కలిపే రేఖ మరియు $2\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$, $\vec{a} - 2\vec{b} + 4\vec{c}$ బిందువులను కలిపే రేఖల యొక్క ఖండన బిందువు

Options :

1. ✖ $2\vec{a} + 4\vec{c}$

2. ✖ $3\vec{a} - 3\vec{b} + 5\vec{c}$

3. ✔ $\vec{a} - 2\vec{b} + 4\vec{c}$

4. ✖ $\vec{a} - \vec{b} + 3\vec{c}$

The vector equation of any plane passing through the line of intersection of the planes $\vec{r} \cdot \vec{m}_1 = q_1$ and $\vec{r} \cdot \vec{m}_2 = q_2$ is given by $\vec{r} \cdot (\vec{m}_1 + \lambda \vec{m}_2) = q_1 + \lambda q_2$ for $\lambda \in \mathbb{R}$. The vector equation of a plane passing through the point $2\vec{i} - 3\vec{j} + \vec{k}$ and the line of intersection of the planes $\vec{r} \cdot (\vec{i} - 2\vec{j} + 3\vec{k}) = 5$ and $\vec{r} \cdot (3\vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}) = 7$ is

$\vec{r} \cdot \vec{m}_1 = q_1$ మరియు $\vec{r} \cdot \vec{m}_2 = q_2$ తలాల యొక్క ఖండన రేఖ గుండాపోయే ఏదైనా తలం

యొక్క సదిశ సమీకరణం, $\lambda \in \mathbb{R}$ కు $\vec{r} \cdot (\vec{m}_1 + \lambda \vec{m}_2) = q_1 + \lambda q_2$ గా ఇవ్వబడినది.

$2\vec{i} - 3\vec{j} + \vec{k}$ బిందువు గుండాను మరియు $\vec{r} \cdot (\vec{i} - 2\vec{j} + 3\vec{k}) = 5$, $\vec{r} \cdot (3\vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}) = 7$ తలాల

ఖండన రేఖ గుండాను పోయే తలం యొక్క సదిశ సమీకరణం

Options :

1. ✖ $\vec{r} \cdot (-2\vec{i} - 3\vec{j} + 5\vec{k}) = -2$

2. ✖ $\vec{r} \cdot (7\vec{i} - \vec{k}) = 19$

3. ✔ $\vec{r} \cdot (4\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}) = 12$

4. ✖ $\vec{r} \cdot (8\vec{i} + 5\vec{j} - 9\vec{k}) = 16$

Let $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ be three vectors such that $\vec{a}$ is perpendicular to $\vec{b}$ and $\vec{b}$ is perpendicular to $\vec{c}$. If $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 3, |\vec{c}| = 5$ and $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}| = 4\sqrt{3}$, then the angle between $\vec{a}$ and $\vec{c}$ is

$\vec{b}$ కి $\vec{a}$ లంబంగానూ మరియు $\vec{c}$ కి $\vec{b}$ లంబంగాను ఉండేట్లు $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ లు మూడు

సదిశలనుకుందాం. $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 3, |\vec{c}| = 5$ మరియు $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}| = 4\sqrt{3}$ అయితే, $\vec{a}$ మరియు $\vec{c}$ ల మధ్య కోణం

Options :

1. ✖ $\cos^{-1}\left(\frac{2}{5}\right)$

2. ✔ $\frac{\pi}{3}$

3. ✖ $\cos^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$

4. ✖ $\frac{\pi}{6}$

Maths - Question 33

Original paper page 28; original question and option regions

Let $\vec{a} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$, $\vec{c} = \vec{i} - 2\vec{j} + 3\vec{k}$ and $\vec{d} = -4\vec{i} + 5\vec{j} - 3\vec{k}$ be four vectors. If

$$\vec{d} = x(\vec{b} \times \vec{c}) - \frac{7}{9}(\vec{c} \times \vec{a}) + z(\vec{a} \times \vec{b}), \text{ then } x =$$

$\vec{a} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$, $\vec{c} = \vec{i} - 2\vec{j} + 3\vec{k}$ మరియు $\vec{d} = -4\vec{i} + 5\vec{j} - 3\vec{k}$ లు నాలుగు

సదిశలనుకుందాం . $\vec{d} = x(\vec{b} \times \vec{c}) - \frac{7}{9}(\vec{c} \times \vec{a}) + z(\vec{a} \times \vec{b})$ అయితే, అప్పుడు $x =$

Options :

1. ✖ $\frac{-7}{9}$

2. ✔ $\frac{2}{9}$

3. ✖ $\frac{23}{9}$

Maths - Question 34

Original paper page 28; original question and option regions

The mean deviation from the mean for the data 6, 7, 10, 12, 13, 4, 12, 16 is

దత్తాంశం 6, 7, 10, 12, 13, 4, 12, 16 నకు మధ్యమం నుండి మధ్యమ విచలనము

Options :

1. ✓ 3.25

Maths - Question 34 (continued)

Original paper page 29; original question and option regions

3.52

3.33

2.35

A shopkeeper buys a particular type of electric bulbs from three manufacturers M_1 , M_2 and M_3 . He buys 25% of his requirement from M_1 , 45% from M_2 , and 30% from M_3 . Based on past experience he found that 2% of type M_3 bulbs are defective, where as only 1% of type M_1 and type M_2 are defective. If a bulb chosen by him at random is defective, then the probability that it was of type M_3 is

ఒక దుకాణదారుడు ఒక నిర్దిష్ట రకము విద్యుత్ బల్బులను ముగ్గురు తయారీదారులు M_1, M_2 , మరియు M_3 ల నుండి కొనుగోలు చేస్తాడు. తన అవసరములో అతడు 25% M_1 నుండి, 45% M_2 నుండి మరియు 30% M_3 నుండి కొంటాడు. గతానుభవము నుండి M_3 నుండి కొనుగోలు చేసిన బల్బులలో 2% లోపం వున్నవి కాగా, M_1, M_2 ల నుండి కొనుగోలు చేసిన బల్బులలో ఒక్కొక్కదాంట్లో 1% దోషం కలిగినవిగా వున్నాయి అని తెలుసుకున్నాడు. యాదృచ్ఛికంగా ఎంచుకున్న ఒక బల్బు లోపం వున్నట్లుగా గమనిస్తే, అప్పుడు అది M_3 నుండి కొనుగోలు చేసిన బల్బు అయ్యే సంభావ్యత

Options :

1. ✖ $\frac{5}{13}$

Maths - Question 35 (continued)

Original paper page 30; original question and option regions

$$\frac{6}{13}$$

3. ✖ $\frac{7}{13}$

4. ✖ $\frac{8}{13}$

Maths - Question 36

Original paper page 30; original question and option regions

The probability that a non-leap year contains 53 Sundays is

ఓపు సంవత్సరము కానట్టి సంవత్సరములో 53 ఆదివారాలు వచ్చే సంభావ్యత

Options :

1. ✓ $\frac{1}{7}$

2. ✗ $\frac{1}{9}$

3. ✗ $\frac{2}{7}$

4. ✗ $\frac{1}{5}$

Maths - Question 37

Original paper page 31; original question and option regions

If A and B are two events of a random experiment such that $P(A \cup B) = 0.65$ and

$$P(A \cap B) = 0.15, \text{ then } P(\bar{A}) + P(\bar{B}) =$$

$P(A \cup B) = 0.65$ మరియు $P(A \cap B) = 0.15$ అయ్యేటట్లు A మరియు B లు ఒక

యాదృచ్ఛిక ప్రయోగం యొక్క రెండు ఘటనలు అయితే, అప్పుడు $P(\bar{A}) + P(\bar{B}) =$

Options :

1. ✖ 0.5

2. ✖ 1.0

3. ✔ 1.2

4. ✖ 0.8

Maths - Question 38

Original paper page 31; original question and option regions

If a card is drawn at random from a well shuffled pack of 52 playing cards, then the probability that it is either an Ace or a Spade card is

చక్కగా కలిపిన 52 పేక ముక్కల కట్ట నుంచి ఒక పేక ముక్కను యాదృచ్ఛికంగా తీస్తే, అది ఆసుగాని, ఇస్పేటు కార్డు గాని అయ్యే సంభావ్యత

Maths - Question 38 (continued)

Original paper page 32; original question and option regions

$$\frac{4}{13}$$

$$\frac{1}{13}$$

$$\frac{1}{52}$$

$$\frac{17}{52}$$

Maths - Question 39

Original paper page 32; original question and option regions

The number of persons joining a cinema ticket counter in a minute follows a Poisson distribution with parameter 6, then the probability that at least one and at most five persons join the queue in a particular minute is

ఒక సినిమా టికెట్ కౌంటరు వద్దకు ఒక నిమిషంలో వచ్చి చేరే వ్యక్తుల సంఖ్య, 6 పరామితితో ఒక పాయిజన్ విభాజనంను అనుసరిస్తుంది. అప్పుడు ఒక నిర్దిష్ట నిమిషంలో కనీసం ఒక్కరు మరియు గరిష్టంగా ఐదుగురు క్యూలో వచ్చిచేరే సంభావ్యత

Options :

$$e^{-6} \times 6 (25.48)$$

1. ✖

Maths - Question 39 (continued)

Original paper page 33; original question and option regions

$$e^{-6} \left(\frac{6}{2} + \frac{6^3}{3!} + \frac{6^4}{4!} \right)$$

3. ✓ $6 \times e^{-6} (29.8)$

4. ✗ $e^{-6} \left(6 + \frac{6^2}{2} + \frac{6^3}{3!} + \frac{6^4}{4!} \right)$

Maths - Question 40

Original paper page 33; original question and option regions

If X is a random variable with probability distribution

$$P(X=k) = \frac{(k+1)c}{2^k}, \quad k=0,1,2,\dots, \text{ then } P(X \geq 3) =$$

$$P(X=k) = \frac{(k+1)c}{2^k}, \quad k=0,1,2,\dots, \text{ సంభావ్యతా విభాజనంతో } X \text{ ఒక యాదృచ్ఛిక చలరాశి}$$

అయితే, అప్పుడు $P(X \geq 3) =$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{4}$

2. ✔ $\frac{5}{16}$

Maths - Question 40 (continued)

Original paper page 34; original question and option regions

$$\frac{5}{11}$$

4. ✖ $\frac{3}{16}$

Maths - Question 41

Original paper page 34; original question and option regions

If the ends of the hypotenuse of a right angled triangle are $(0, a)$ and $(a, 0)$, then the locus of the third vertex is

$(0, a)$ మరియు $(a, 0)$ లు కర్ణాగ్రాలు గా గల ఒక లంబ కోణ త్రిభుజం యొక్క మూడో శీర్షం యొక్క బిందుపథం

Options :

1. ✓ $x^2 + y^2 - ax - ay = 0$

2. ✗ $x^2 + y^2 - ax + ay = 0$

3. ✗ $x^2 - y^2 - ax - ay = 0$

4. ✗ $x^2 - y^2 + ax - ay = 0$

The point P (2, 1) is translated to a point Q parallel to the line $L \equiv x - y - 4 = 0$ by $2\sqrt{3}$ units. If the point Q lies in the third quadrant, then the equation of the line passing through Q and perpendicular to L is

P(2, 1) బిందువును రేఖ $L \equiv x - y - 4 = 0$ కు సమాంతరంగా $2\sqrt{3}$ యూనిట్ల దూరానికి బిందువు Q కి సమాంతర పరివర్తన చేశారు. బిందువు Q మూడవ పాదంలో ఉంటే, అప్పుడు Q గుండా పోతూ L కు లంబంగా ఉండే సరళ రేఖ సమీకరణము

Options :

1. ✖ $2x + 2y = 1 - \sqrt{6}$

2. ✖ $x + y = 3 - 3\sqrt{6}$

3. ✖ $x + y = 2 - \sqrt{6}$

4. ✔ $x + y = 3 - 2\sqrt{6}$

Maths - Question 43

Original paper page 35; original question and option regions

If O is the origin and P, Q are points on the line $3x + 4y + 15 = 0$ such that $OP = OQ = 9$, then the area of $\triangle OPQ$ is

‘ O ’ మూలబిందువు మరియు $OP = OQ = 9$ అయ్యేటట్లు $3x + 4y + 15 = 0$ రేఖ పై P, Q లు బిందువులు అయితే, అప్పుడు $\triangle OPQ$ యొక్క వైశాల్యము

Maths - Question 43 (continued)

Original paper page 36; original question and option regions

$$6\sqrt{2}$$

$$9\sqrt{2}$$

$$12\sqrt{2}$$

$$18\sqrt{2}$$

Maths - Question 44

Original paper page 36; original question and option regions

The number of straight lines that can be drawn through the point $(-3, 4)$ which are at a distance of 5 units from the point $(2, -8)$ is

$(-3, 4)$ బిందువు గుండా పోతూ మరియు $(2, -8)$ బిందువు నుండి 5 యూనిట్లు దూరంలో ఉండే సరళ రేఖల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ 1

3. ✔ 2

4. ✖ Infinite

If the lines joining the origin to the points of intersection of $2x + 3y = k$ and $3x^2 - xy + 3y^2 + 2x - 3y - 4 = 0$ are at right angles, then

ములబిందువును, $2x + 3y = k$ మరియు $3x^2 - xy + 3y^2 + 2x - 3y - 4 = 0$ ల ఖండన బిందువులతో కలిపే రేఖలు లంబంగా ఉంటే, అప్పుడు

Options :

1. ✖ $6k^2 + 5k + 52 = 0$

2. ✖ $6k^2 + 5k - 52 = 0$

3. ✖ $6k^2 - 5k + 52 = 0$

4. ✔ $6k^2 - 5k - 52 = 0$

Maths - Question 46

Original paper page 38; original question and option regions

Let PQR be a right angled isosceles triangle, right angled at P(2,1). If the equation of the side QR is $2x + y = 3$, then the equation of one of its sides other than QR is

లంబ కోణ సమద్విభాహు త్రిభుజం PQR లో P(2,1) వద్ద లంబ కోణం ఉంది అనుకోదాం.

QR భుజము సమీకరణం $2x + y = 3$ అయితే, అప్పుడు QR కానట్టి భుజాలలో ఒక దాని

యొక్క సమీకరణం

Options :

1. ✖ $x + 2y - 4 = 0$

2. ✔ $3x - y - 5 = 0$

3. ✖ $x - 2y = 0$

4. ✖ $2x + y - 5 = 0$

Maths - Question 47

Original paper page 38; original question and option regions

The coordinates of the point which divides the line joining the points $(2, 3, 4)$ and $(3, -4, 7)$ in the ratio $2 : 4$ externally is

$(2, 3, 4)$ మరియు $(3, -4, 7)$ బిందువులను కలిపే రేఖను $2 : 4$ నిష్పత్తిలో బాహ్యంగా విభజించే బిందువు యొక్క నిరూపకాలు

Options :

1. ✖ $(10, 1, 1)$

Maths - Question 47 (continued)

Original paper page 39; original question and option regions

$$(1, 10, 1)$$

$$(10, -10, 10)$$

$$(1, 1, 10)$$

Maths - Question 48

Original paper page 39; original question and option regions

If a straight line is equally inclined at an angle θ with all the three coordinate axes, then $\tan \theta =$

ఒక సరళ రేఖ మూడు నిరూపకాక్షాలతో సమాన కోణం θ తో వాలి ఉంటే, అప్పుడు $\tan \theta =$

Options :

1. ✖ $2\sqrt{2}$

2. ✔ $\sqrt{2}$

3. ✖ 1

4. ✖ $1 + \sqrt{5}$

If the planes $2x + 3y + 4z + 7 = 0$ and $4x + ky + 8z + 1 = 0$ are parallel, then the equation of the plane passing through the point (k, k, k) and having the direction ratios of its normal as $(k - 1, k, k + 1)$ is

$2x + 3y + 4z + 7 = 0$ మరియు $4x + ky + 8z + 1 = 0$ తలాలు సమాంతరంగా ఉంటే, అప్పుడు (k, k, k) బిందువు గుండాపోతూ, దాని అభిలంబ రేఖ దిక్ సంఖ్యలు $(k - 1, k, k + 1)$ గా గలిగిన తలం సమీకరణం

Options :

1. ✖ $x + 2y + 3z = 36$

2. ✖ $3x + 4y + 5z = 72$

3. ✖ $4x + 5y + 6z = 90$

4. ✔ $5x + 6y + 7z = 108$

Maths - Question 50

Original paper page 41; original question and option regions

Let $M\left(\frac{-7}{2}, \frac{-5}{2}\right)$ be the midpoint of the chord AB of the circle

$x^2 + y^2 + 10x + 8y - 23 = 0$. If $ax + by + 1 = 0$ is the equation of AB, then $3a + 3b =$

$x^2 + y^2 + 10x + 8y - 23 = 0$ అనే వృత్తం యొక్క జ్యా AB మధ్య బిందువును

$M\left(\frac{-7}{2}, \frac{-5}{2}\right)$ అనుకుందాం. AB యొక్క సమీకరణం $ax + by + 1 = 0$ అయితే, అప్పుడు $3a + 3b =$

Options :

1. ✖ 6

2. ✔ 1

3. ✖ 36

4. ✖ -1

Maths - Question 51

Original paper page 41; original question and option regions

If the inverse point of the point $(3, 2)$ with respect to the circle

$$x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0 \text{ is } (\ell, m) \text{ then } 2\ell + 19m =$$

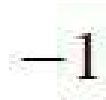
$x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$ వృత్తం దృష్ట్యా బిందువు $(3, 2)$ యొక్క విలోమ బిందువు (ℓ, m)

అయితే, అప్పుడు $2\ell + 19m =$

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-19 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 51 (continued)

Original paper page 42; original question and option regions



Let S be a circle concentric with the circle $3x^2 + 3y^2 + x + y - 1 = 0$. If the length of the tangent drawn from a point $(2, -2)$ to the given circle is the radius of the circle S, then the power of the point $(2, 1)$ with respect to the circle S is

$3x^2 + 3y^2 + x + y - 1 = 0$ వృత్తంతో ఏక కేంద్రీయంగా ఉన్న వృత్తంను S అనుకుందాం. దత్త వృత్తానికి $(2, -2)$ బిందువు నుండి గీచిన స్పర్శ రేఖ పొడవు వృత్తం S యొక్క వ్యాసార్థము అయితే, అప్పుడు వృత్తం S దృష్ట్యా $(2, 1)$ బిందువు యొక్క బిందు శక్తి

Options :

1. ✖ $\frac{-137}{18}$

2. ✖ $\frac{1}{18}$

3. ✔ $\frac{-29}{18}$

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-19 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 52 (continued)

Original paper page 43; original question and option regions

$$\frac{23}{18}$$

Maths - Question 53

Original paper page 43; original question and option regions

If $P(2, 3)$ and $Q(-1, 2)$ are conjugate points with respect to the circle

$x^2 + y^2 + 2gx + 3y - 2 = 0$, then the radius of the circle is

$x^2 + y^2 + 2gx + 3y - 2 = 0$ వృత్తం దృష్ట్యా $P(2, 3)$ మరియు $Q(-1, 2)$ లు సంయుగ్మ

బిందువు లైతే, అప్పుడు ఆ వృత్తము యొక్క వ్యాసార్థం

Options :

1. ✖ $\frac{19}{6}$

2. ✔ $\frac{3\sqrt{21}}{\sqrt{2}}$

3. ✖ $\frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$

4. ✖ $\frac{35}{2}$

The line $x + y + 2 = 0$ intersects the circle $x^2 + y^2 + 4x - 4y - 4 = 0$ in two points A and B. Let $S \equiv x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ be a different circle passing through the points A and B. If the distance of the centre of $S = 0$ from AB is $\sqrt{2}$, then $g + f + c =$

$x + y + 2 = 0$ అనే సరళ రేఖ $x^2 + y^2 + 4x - 4y - 4 = 0$ వృత్తాన్ని A, B అనే రెండు బిందువులలో ఖండిస్తోంది. $S \equiv x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ అనే వేరే వృత్తం A, B బిందువుల గుండా పోతోంది అనుకుందాం. AB నుండి వృత్తం $S = 0$ యొక్క కేంద్రానికి గల దూరం $\sqrt{2}$, అయితే అప్పుడు $g + f + c =$

Options :

1. ✖ 12

2. ✔ 8

3. ✖ 6

4. ✖ 0

If the focal chord drawn through the point $P(5,5)$ to the parabola $y^2 = 5x$ meets the parabola again at the point Q , then the tangent drawn to this parabola at Q meets the axis of the parabola at the point

$y^2 = 5x$ పరావలయానికి $P(5,5)$ బిందువు నుండి గీచిన నాభిజ్యా, ఆ పరావలయాన్ని తిరిగి Q అనే బిందువు వద్ద ఖండిస్తుంటే, అప్పుడు ఆ పరావలయానికి Q వద్ద గీచిన స్పర్శ రేఖ, ఆ పరావలయం యొక్క అక్షాన్ని ఖండించే బిందువు

Options :

1. ✖ $\left(\frac{-5}{4}, 0\right)$

2. ✖ $\left(\frac{5}{16}, 0\right)$

3. ✔ $\left(\frac{-5}{16}, 0\right)$

4. ✖ $\left(\frac{5}{4}, 0\right)$

Tangents are drawn from point $(1, 1)$ to the ellipse $S \equiv x^2 + 4y^2 - 2x + 8y + 1 = 0$. If m_1, m_2 ($m_1 > m_2$) are the slopes of these tangents, then with respect to the given ellipse the point $P (m_1, m_2)$

$S \equiv x^2 + 4y^2 - 2x + 8y + 1 = 0$ దీర్ఘ వృత్తానికి, $(1, 1)$ అనే బిందువు నుండి స్పర్శ రేఖలను గీచారు. ఈ స్పర్శ రేఖల వాలులు m_1, m_2 ($m_1 > m_2$) అయితే, దత్త దీర్ఘ వృత్తం దృష్ట్యా $P (m_1, m_2)$ బిందువు

Options :

lies inside the ellipse $S = 0$

1. ✓ దీర్ఘవృత్తం $S = 0$ లోపల వుంటుంది

lies outside the ellipse $S = 0$

2. ✗ దీర్ఘవృత్తం $S = 0$ వెలుపల వుంటుంది

lies on the ellipse $S = 0$

3. ✗ దీర్ఘవృత్తం $S = 0$ పై వుంటుంది

is the centre of the ellipse $S = 0$

4. ✗ దీర్ఘవృత్తం $S = 0$ యొక్క కేంద్రం అవుతుంది

Let e be the eccentricity of the ellipse $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$. If $\frac{1}{e}$ is the eccentricity of a hyperbola, then the eccentricity of its conjugate hyperbola is

$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ ధీర్ఘవృత్తం యొక్క ఉత్కేంద్రతలను e అనుకుందాం. ఒక అతిపరావలయం యొక్క ఉత్కేంద్రత $\frac{1}{e}$ అయితే, అప్పుడు దాని సంయుగ్మ అతిపరావలయం యొక్క ఉత్కేంద్రత

Options :

1. ✖ $\frac{4}{3}$

2. ✖ $\frac{3}{\sqrt{5}}$

3. ✖ $\frac{4}{\sqrt{5}}$

4. ✔ $\frac{3}{2}$

Maths - Question 58

Original paper page 48; original question and option regions

Let $x + y + 1 = 0$ and $x - y + 4 = 0$ be the asymptotes of a hyperbola H . If $(1, 1)$ is a point on H , then the length of the latus rectum of H is

ఒక అతిపరావలయం H యొక్క అనంత స్పర్శ రేఖలు $x + y + 1 = 0$ మరియు

$x - y + 4 = 0$ అనుకుందాం. H పై $(1, 1)$ ఒక బిందువైతే, అప్పుడు H యొక్క నాభి లంబం పొడవు

Options :

1. ✓ $4\sqrt{3}$

2. ✗ $\sqrt{3}$

3. ✗ $4\sqrt{2}$

4. ✗ $\sqrt{5}$

Maths - Question 59

Original paper page 48; original question and option regions

Let $f(x) = \sqrt{\frac{x}{1-x}} + \sqrt{\frac{1-x}{x}}$. If $\lim_{x \rightarrow l^-} f(x) = l$ and $\lim_{x \rightarrow m} f(x) = 5/2$, then the set of all possible finite values of l and m is

$f(x) = \sqrt{\frac{x}{1-x}} + \sqrt{\frac{1-x}{x}}$ అనుకుందాం. $\lim_{x \rightarrow l^-} f(x) = l$ మరియు $\lim_{x \rightarrow m} f(x) = 5/2$ అయితే,

అప్పుడు l మరియు m లకు సాధ్యమయ్యే అన్ని పరిమిత వాస్తవ విలువల సమితి

Maths - Question 59 (continued)

Original paper page 49; original question and option regions

$$\{0, 1\}$$

$$\left\{0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right\}$$

$$\left\{0, \frac{2}{5}, \frac{3}{5}\right\}$$

$$\left\{\frac{1}{5}, \frac{4}{5}\right\}$$

If a function $f(x)$ defined on $[a, b]$ is discontinuous at $x = \alpha \in (a, b)$, then

$[a, b]$ పై నిర్వచించబడిన ఒక ప్రమేయము $f(x)$, $x = \alpha \in (a, b)$ వద్ద విచ్ఛిన్నమైతే, అప్పుడు

Options :

1. ✖ $\lim_{x \rightarrow \alpha^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow \alpha^+} f(x) = f(\alpha)$

2. ✔ $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) \neq f(\alpha)$

3. ✖ $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$

Maths - Question 60 (continued)

Original paper page 50; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow b^+} f(x) = f(b)$$